Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Medición de la innovación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Fátima Fernández de Lara Barrón

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 21 de septiembre del 2025

Contenido

Desarrollo. 3

Desempeño del producto. 4

Desempeño del mercado. 5

Desempeño del proceso. 6

Conclusión. 8

Referencias 9

Desarrollo.

Contextualización:

La medición de la innovación es un punto clave para establecer los grandes cambios que existen en las empresas y en el mercado actual. Nos da una perspectiva de quienes somos y a dónde vamos. Para establecer si nos dirigimos por la ruta correcta hacía un desarrollo sostenible, debemos entender las tres dimensiones mediante las cuales se pueden representar los resultados del proceso de desarrollo:

El desempeño del producto

El desempeño del mercado del producto

El desempeño del resultado del proceso

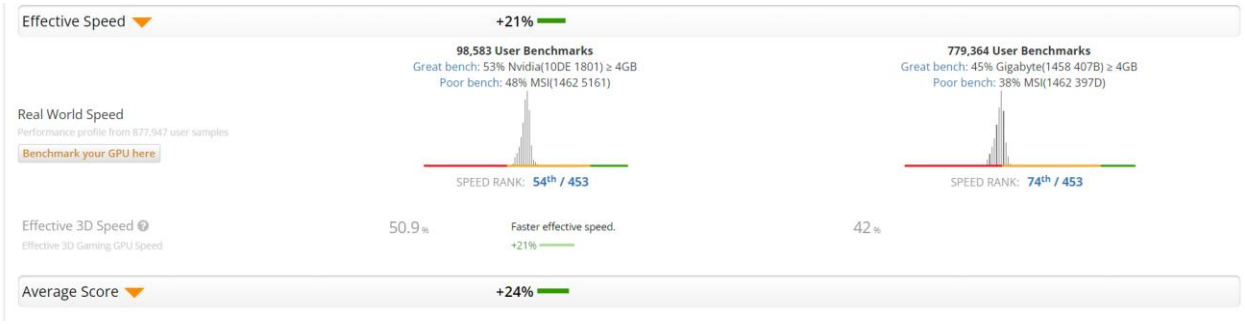
Para el desarrollo de la actividad seleccionaremos un producto de una empresa, en este caso seleccionaremos la empresa Nvidea, principalmente crea chips para el procesamiento de graficos e inteligencia artificial

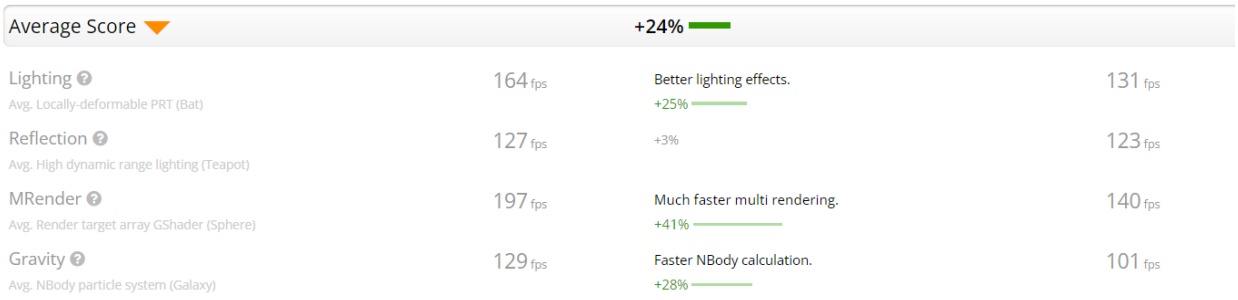
Nombre del producto: Grafica RTX 4060, serie 4000 de la generación RTX

Descripcion del producto: este producto es una tarjeta gráfica para computadoras, principalmente se utiliza en el dibujo de gráficos complejos, ya sea para diseño 3d, arquitectura, creación de contenido digital y principalmente en juegos ya que implementa tecnologías de reescalado y generación de fotogramas, Existen diferentes versiones de gráficas, están desde la serie GTX y RTX, en este caso solo nos enfocaremos en las RTX, además existen diferentes series o generaciones desde la serie 2000, 3000, 4000 y 5000, cada salto de generación implementa diferentes tecnologías y mejoras además cada una de las generaciones se divide en 5 versiones, 50, 60,70, 80, 90 además de algunas un poco mejores agregándole la nomenclatura Ti, por lo que solo nos enfocaremos en la serie RTX 4060.

Desempeño del producto.

En general es un poco complejo realizar un análisis de desempeño ya que principalmente se mide la cantidad de puntos que tiene en benchmarks, esto es una prueba para poder ver cuántos puntos es capaz de generar al renderizar una imagen compleja en greficos, mientras más puntos, mejor, además se realizan diferentes pruebas en juegos para ver cuántos cuadros por segundo es capaz de renderizar la gráfica, de este modo podemos ver que la 4060 es un 20% mejor que la 3060 que es una gráfica de generación anterior:





De esta forma al ser una generación nueva puede implementar tecnologías nuevas además de aumentar el rendimiento de la gráfica, aunque estas mejoras tecnológicas se verán en el siguiente punto ya que crea ventajas en comparación de graficas anteriores o graficas de la competencia.

Desempeño del mercado.

En este punto vemos el desempeño que ha tenido den el mercado junto con las ventajas que ofrece, cada mes en steam, una plataforma de compra de software, principalmente juegos hacen una encuesta de hardware para ver que componentes son los que más se utilizan



En este caso la que lidera con más del 70% es Nvidea y la gráfica más utilizada es la 4060

Windows, Mac and Linux Utiliza el menú desplegable para filtrar por plataforma o ver las estadísticas combinadas.

August 2025 (haz clic en las líneas para ver más detalles)

ELEMENTO	MÁS POPULAR	PORCENTAJE	CAMBIO
Versión del SO	Windows 11 64 bit	60.39%	+0.49%
System RAM	16 GB	41.88%	-0.04%
Intel CPU Speeds	2.3 Ghz to 2.69 Ghz	22.25%	+1.13%
Physical CPUs	6 cpus	29.81%	+0.52%
Video Card Description	NVIDIA GeForce RTX 4060	4.66%	+0.46%
VRAM	8 GB	35.03%	+1.37%
Primary Display Resolution	1920 x 1080	54.44%	+0.07%
Multi-Monitor Desktop Resolution	3840 x 1080	52.16%	-0.38%
Language	English	35.62%	-2.08%
Free Hard Drive Space	250 GB to 499 GB	22.71%	+0.46%
Total Hard Drive Space	Above 1 TB	53.64%	+1.31%
VR Headsets	Oculus Quest 2	31.35%	-1.50%
Other Settings	LAHF / SAHF	99.94%	0.00%

TODAS LAS TARJETAS DE VÍDEO	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	
NVIDIA GeForce RTX 4060	4.51%	4.44%	4.41%	4.39%	**4.85%**	+0.46%
NVIDIA GeForce RTX 3060	4.72%	4.73%	4.57%	4.62%	**4.79%**	+0.17%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	4.99%	4.65%	4.99%	4.43%	**4.62%**	+0.19%
NVIDIA GeForce GTX 1650	3.51%	3.47%	3.35%	3.30%	**3.07%**	-0.23%

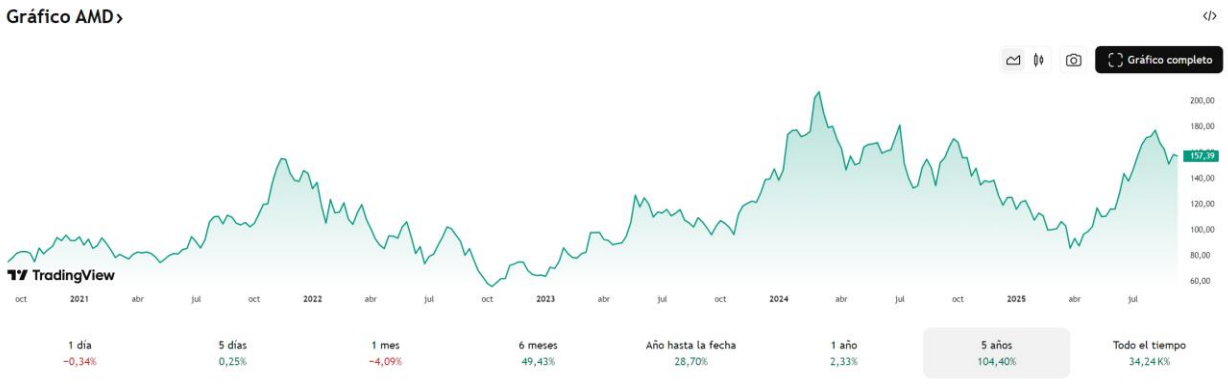
Esto en el mes de agosto cuando más subió su uso ya que implementa tecnologías de re escalado pudiendo crear imágenes más nítidas con inteligencia artificial además de la generación de fotogramas, aumentando los fps de los juegos al crear fotogramas con inteligencia artificial, por lo que se puede obtener una imagen más clara y más fotogramas a diferencia de la generación anterior además de que con el paso del tiempo los precios de las gráficas van bajando por lo que es mejor comprar la serie 4000 a la 3000 por las tecnologías que ofrece ya que incluye algunos núcleos de procesamiento neural, con estas implementaciones se realizaron demasiados avances en inteligencia artificial ya que la serie 3000 se utilizo mucho para la minería de bitcoin y su precio y escases aumento demasiado a comparación de la serie 4000, lo que dio paso a las creaciones de graficas para inteligencia artificial para dar uso a los servidores como Chat GPT.

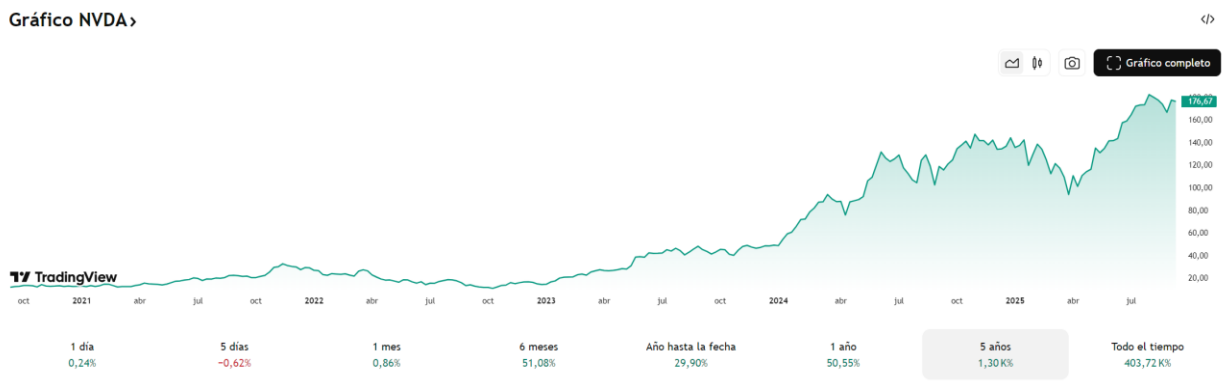
Desempeño del proceso.

En esta etapa veremos el desempeño que ha tenido el producto en comparación a sus competidores en los últimos 12 meses, para ello vemos que en encuestas de hardware de steam, lidera Nvidea ante AMD donde la mayoría de estos son de las series de RTX, aquellas graficas que incluyen aquellas nuevas tecnologías de reconstrucción de imágenes y generación de fotogramas además de aquellos núcleos de procesamiento neural para la inteligencia artificial, actualmente no existen cifras públicas para ver cuantas unidades vendidas tiene un solo producto o una sola serie.

TODAS LAS TARJETAS DE VÍDEO	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	
NVIDIA GeForce RTX 4060	4.51%	4.44%	4.41%	4.39%	4.85%	+0.46%
NVIDIA GeForce RTX 5060	-	-	0.34%	0.60%	1.01%	+0.41%
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU	-	-	0.47%	0.42%	0.69%	+0.27%
NVIDIA Graphics Device	-	-	0.41%	0.41%	0.67%	+0.26%
NVIDIA GeForce RTX 5070	0.38%	0.71%	0.99%	1.32%	1.57%	+0.25%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU	4.99%	4.65%	4.99%	4.43%	4.62%	+0.19%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU	-	-	0.15%	-	0.18%	+0.18%
Intel(R) Graphics	-	-	-	-	0.17%	+0.17%
NVIDIA GeForce RTX 3060	4.72%	4.73%	4.57%	4.62%	4.79%	+0.17%
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti	-	0.21%	0.41%	0.58%	0.74%	+0.16%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti	2.92%	2.79%	2.76%	2.69%	2.84%	+0.15%
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti	0.28%	0.39%	0.55%	0.63%	0.75%	+0.12%
NVIDIA GeForce RTX 5080	0.38%	0.47%	0.57%	0.65%	0.74%	+0.09%
AMD Radeon RX 7800 XT	0.28%	0.37%	0.48%	0.56%	0.64%	+0.08%
AMD Radeon RX 7600 XT	-	-	-	0.20%	0.27%	+0.07%
NVIDIA GeForce RTX 2070	0.67%	0.66%	0.63%	0.60%	0.66%	+0.06%
NVIDIA GeForce RTX 5090	-	-	0.19%	0.22%	0.26%	+0.04%
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU	1.32%	1.33%	1.38%	1.37%	1.41%	+0.04%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti	1.21%	1.11%	1.11%	1.08%	1.10%	+0.02%
NVIDIA GeForce RTX 2080	0.32%	0.32%	0.32%	0.31%	0.33%	+0.02%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER	0.93%	0.86%	0.86%	0.85%	0.87%	+0.02%
NVIDIA GeForce RTX 2060	2.43%	2.44%	2.29%	2.28%	2.29%	+0.01%
AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB	0.20%	0.16%	0.17%	0.15%	0.16%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU	0.24%	0.23%	0.23%	0.21%	0.22%	+0.01%
AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB	0.20%	0.15%	0.17%	0.15%	0.16%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER	0.37%	0.38%	0.35%	0.35%	0.36%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER	0.97%	0.97%	0.92%	0.91%	0.92%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU	1.19%	1.15%	1.18%	1.10%	1.11%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti	1.23%	1.20%	1.17%	1.16%	1.17%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU	0.33%	0.36%	0.37%	0.40%	0.41%	+0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti	0.19%	0.18%	0.18%	0.16%	0.16%	0.00%
AMD Radeon RX 6600 XT	0.35%	0.35%	0.34%	0.33%	0.33%	0.00%
AMD Radeon RX 6900 XT	0.20%	0.20%	0.20%	0.19%	0.19%	0.00%
AMD Radeon RX 7700 XT	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.00%

Para poder ver las diferencias entre las empresas utilizaremos la bolsa de valores para verificar cuanto ha crecido la empresa en comparación a su competidor directo





en las graficas observamos que a partir de 2024 nvidea empezó a subir sus acciones ya que fue cuando empezaron a vender la serie 3000 y 4000 de sus graficas RTX y sigue creciendo gracias a las implementaciones de la inteligencia artificial en sus graficas de serie 5000 y A6000 ganándole el mercado a AMD

Conclusión.

Nvidea actualmente lidera el mercado de las tarjetas gráficas, no solo en el gaming, ya que primeramente se enfocaban en graficas para juegos por lo que innovaron al implementar tecnologías para generar mas fotogramas y mas calidad de imagen implementando inteligencia artificial en los productos, lo que causo que sus acciones subieran superando a la competencia que es la que tenia el mercado ya que tenía una buena relación calidad*precio, pero al innovar de esta manera abrieron el mercado a diferentes empresas gracias a las redes neurales para la implementación de inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, Grok, Etc, ya que utiliza graficas de esta empresa dedicadas a la implementación de inteligencia artificial en diferentes productos como robótica, automóviles, cine, etc,

agregando un dato interesante es que la esfera de las vegas utiliza 150 graficas RTX A6000, una variante de las graficas quadro utilizadas principalmente en la creación de contenido digital, ingeniería y arquitectura.

Referencias.

UserBenchmark: Nvidia RTX 3060 vs 4060. (s. f.).

https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-4060-vs-Nvidia-RTX-3060/4150vs4105

Testing Games. (2023, 29 junio). *RTX 4060 vs RTX 3060 - Test in 10 Games* [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=R_wfUTlf5Ns

Steam Hardware & Software Survey. (s. f.).

https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/?sort=pct

Encuesta sobre hardware y software de Steam. (s. f.).

https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam?l=spanish

NVIDIA DLSS 4 Technology. (s. f.). NVIDIA. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dlss

Gráf. acciones NVIDIA: Precio de NASDAQ:NVDA — TradingView. (s. f.). TradingView.

https://es.tradingview.com/symbols/NASDAQ-NVDA/?timeframe=60M